
METODI DIRETTI PER SISTEMI LINEARI

Risolvi i sistemi lineari in MATLAB/OCTAVE, con il metodo di Gauss con e senza pivoting parziale e con il comando in linea \ di Matlab. Per ciascuno dei sistemi lineari:

- Completa la seguente tabella. **Per x ed xvera usare il format long. Per l'errore relativo il formato short e. Per il determinante il formato short. Utilizza la norma infinito per il calcolo dell'errore e dell'indice di condizionamento.**

Metodo	x	xvera	Errore relativo	Determinante
Gauss-Naive				
Gauss-Piv				
\ di Matlab				

- Confronta la soluzione ottenuta mediante il comando \ di Matlab con i risultati ottenuti applicando il metodo di Gauss e con la soluzione esatta fornita.
- Riporta gli eventuali messaggi di errore o warning che il programma stampa a video
- Discuti la compatibilità del sistema
- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.
- Commenta i risultati ottenuti

Sistemi lineari $Ax=b$ da risolvere:

$$1. \quad A = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{9}{2} \\ \frac{3}{10} & -\frac{7}{5} & \frac{12}{5} & -\frac{7}{10} \\ \frac{2}{5} + 5\epsilon & -\frac{8}{5} + 5\epsilon & \frac{13}{5} + 5\epsilon & -\frac{26}{5} + \epsilon \\ \frac{1}{10} & -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ -\frac{16}{25} \\ \frac{1}{25}(-1 + 570\epsilon) \\ -\frac{28}{25} \end{pmatrix} x_{Esatta} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{7}{5} \\ -\frac{1}{5} \end{pmatrix} \epsilon = 10^{-10}$$

$$2. \quad A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ \frac{35}{2} & 0 & 8 \\ -5 & 10 & -13 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} \frac{11}{2} \\ \frac{131}{4} \\ -\frac{43}{2} \end{pmatrix} x_{Esatta} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$3. \quad A = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \\ -5 & 10 & -13 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 56 \\ -7 \\ -4 \end{pmatrix} \quad xEsatta = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$4. \quad A = \begin{pmatrix} a & 6 & -1 \\ \frac{7}{10} & 12 & 7 \\ 1 & 6 & \frac{9}{2} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{58+a}{5} \\ \frac{1347}{50} \\ 14 \end{pmatrix} \quad xEsatta = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix} \quad a = 10^{-8}$$

$$5. \quad A = \begin{pmatrix} \frac{7}{10} & \frac{3}{10} & \frac{13}{10} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{10} & \frac{11}{10} \\ \frac{69}{100} & \frac{27}{100} & \frac{119}{100} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ -\frac{7}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix} \quad \det(A) = 0$$

$$6. \quad A = \begin{pmatrix} 9 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 4 \\ \frac{9}{10} + \epsilon & \frac{1}{5} + \epsilon & \frac{43}{5} + \epsilon \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} -\frac{167}{5} \\ \frac{2}{5} \\ \frac{1}{50}(-127 - 145\epsilon) \end{pmatrix} \quad xEsatta = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ \frac{1}{10} \end{pmatrix} \quad \epsilon = 10^{-10}$$

$$7. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 1 \\ 4 & 10 & 9 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ -11 \\ 7 \end{pmatrix} \quad \det(A) = 0$$

$$8. \quad A = \begin{pmatrix} 14 & 1 & 3 \\ 4 & 16 & 1 \\ 7 & 1 & 25 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ \frac{77}{5} \\ -\frac{233}{10} \end{pmatrix} \quad xEsatta = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$9. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 5 & 26 & 11 \\ 2 & 11 & 6 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{10}{5} \\ \frac{260}{5} \\ \frac{111}{5} \end{pmatrix} \quad xEsatta = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{9}{5} \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

$$10. \quad A = \begin{pmatrix} 14 & 10 & 3 \\ 4 & 16 & -8 \\ 23 & 1 & 25 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{42}{5} \\ \frac{122}{5} \\ -\frac{217}{10} \end{pmatrix} \quad xEsatta = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$11. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 11 & 4 \\ 2 & 15 & 1 \\ 4 & 37 & 9 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ -11 \\ 7 \end{pmatrix} \quad \det(A) = 0$$

$$12. \quad A = \begin{pmatrix} \frac{7}{10} & \frac{3}{10} & \frac{11}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{10} & 2 \\ \frac{69}{100} & \frac{27}{100} & 2 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ -\frac{7}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix} \quad \det(A) = 0$$

$$13. \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -27 & 4 \\ 1 & -\frac{27}{2} + e & -8 \\ -\frac{1}{2} & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{62-e}{5} \\ \frac{3}{4} \end{pmatrix} \quad xEsatta = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ -\frac{1}{5} \\ -\frac{6}{5} \end{pmatrix} \quad e = 10^{-8}$$

$$14. \quad A = \begin{pmatrix} 5 & -27 & 1 \\ \frac{35}{2} & -\frac{189}{2} & 8 \\ -5 & 10 & -13 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} -\frac{97}{2} \\ -\frac{625}{4} \\ -\frac{43}{2} \end{pmatrix} \text{xEsatta} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{2}{2} \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$15. \quad A = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{9}{2} \\ \frac{3}{10} & -\frac{7}{5} & \frac{12}{5} & -\frac{7}{10} \\ -\frac{13}{10} & \frac{33}{5} & -\frac{58}{5} & -\frac{11}{2} + \epsilon \\ -2 & -\frac{1}{10} & -5 & -\frac{3}{10} \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} \frac{39}{25} \\ -\frac{33}{25} \\ \frac{243}{25} - \frac{2\epsilon}{5} \\ -\frac{92}{25} \end{pmatrix} \text{xEsatta} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} \end{pmatrix} \epsilon = 10^{-10}$$

$$16. \quad A = \begin{pmatrix} 10 + f & 14 + f & 11 + f \\ 14 + f & 35 + f & 20 + f \\ 11 + f & 20 + f & 15 + f \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} \frac{2}{5}(871 + 74f) \\ \frac{2}{5}(1741 + 74f) \\ \frac{2}{5}(1149 + 74f) \end{pmatrix} \text{xEsatta} = \begin{pmatrix} \frac{48}{5} \\ \frac{54}{5} \\ \frac{46}{5} \end{pmatrix}, f = 3$$

$$17. \quad A = \begin{pmatrix} 7 & 11 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \\ -5 & 10 & -13 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 110 \\ -7 \\ -4 \end{pmatrix} \text{xEsatta} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$18. \quad A = \begin{pmatrix} 15 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \\ 11 + \epsilon & 2 + \epsilon & 5 + \epsilon \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 96 \\ -7 \\ 82 + 14\epsilon \end{pmatrix} \text{xEsatta} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} \epsilon = 10^{-12}$$
